MAPLY

Platform Asesmen Pemahaman Konseptual melalui Rekonstruksi Peta Konsep



Disusun oleh:

[NAMA TIM]

Anggota:

[Ketua Tim] ([NIM])

[Anggota 1] ([NIM])

[Anggota 2] ([NIM])

SOFTWARE DEVELOPMENT COMPETITION

ICONFEST 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena proposal pengembangan Maply ini dapat disusun sebagai gagasan solusi digital di bidang pendidikan. Proposal ini menjelaskan rancangan platform asesmen yang membantu pengajar melihat pemahaman konseptual peserta didik melalui aktivitas menyusun kembali peta konsep, bukan hanya melalui jawaban pilihan ganda atau penilaian akhir.

Maply dirancang untuk menghubungkan proses belajar, asesmen, dan tindak lanjut pembelajaran dalam satu alur. Pengajar dapat menyusun peta konsep acuan, membagikan komponen peta dalam bentuk kit yang diacak, lalu melihat hasil rekonstruksi serta pola hubungan konsep yang sudah atau belum dipahami peserta didik. Fitur bantuan berbasis model bahasa besar direncanakan sebagai fitur opsional dan hasilnya tetap harus ditinjau oleh pengajar.

Kami menyadari bahwa proposal ini merupakan rancangan awal. Sejumlah aspek, seperti validasi kebutuhan pengguna, pengujian prototipe, kelayakan teknis, dan potensi pasar, perlu dibuktikan melalui proses pengembangan serta evaluasi. Karena itu, bagian yang memerlukan data aktual diberi penanda agar dapat dilengkapi berdasarkan hasil yang benar-benar diperoleh.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan proposal ini. Semoga Maply dapat dikembangkan menjadi sarana yang bermanfaat untuk membantu pengajar memperoleh gambaran pemahaman peserta didik secara lebih terstruktur dan dapat ditindaklanjuti.

[Kota], [Tanggal Bulan 2026]

[Nama Ketua Tim]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... [halaman]

DAFTAR ISI ..... [halaman]

ABSTRAK ..... [halaman]

BAB I PENDAHULUAN ..... [halaman]

1.1 Latar Belakang ..... [halaman]

1.2 Rumusan Masalah ..... [halaman]

1.3 Tujuan Project ..... [halaman]

1.4 Manfaat Project ..... [halaman]

1.5 Batasan Project ..... [halaman]

BAB II DESKRIPSI PROJECT ..... [halaman]

2.1 Deskripsi Project ..... [halaman]

2.2 Permasalahan dan Urgensi Project ..... [halaman]

2.3 Solusi yang Ditawarkan ..... [halaman]

2.4 Keunggulan dan Nilai Inovasi ..... [halaman]

2.5 Model Penggunaan dan Keberlanjutan ..... [halaman]

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROJECT ..... [halaman]

3.1 Konsep dan Alur Project ..... [halaman]

3.2 Target Pengguna dan Potensi Pasar ..... [halaman]

3.3 Perancangan Project ..... [halaman]

3.4 Teknologi yang Digunakan ..... [halaman]

3.5 Prototype dan Implementasi ..... [halaman]

3.6 Keamanan, Privasi, dan Etika ..... [halaman]

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... [halaman]

4.1 Hasil Project ..... [halaman]

4.2 Fitur dan Fungsionalitas ..... [halaman]

4.3 Pengujian ..... [halaman]

4.4 Evaluasi Risiko dan Mitigasi ..... [halaman]

BAB V PENUTUP ..... [halaman]

DAFTAR PUSTAKA ..... [halaman]

LAMPIRAN ..... [halaman]

[PLACEHOLDER — Setelah naskah final, perbarui daftar isi dan isi nomor halaman sesuai posisi sebenarnya. Di Microsoft Word dapat menggunakan References > Table of Contents; pada Google Docs gunakan Insert > Table of contents.]

ABSTRAK

Evaluasi pembelajaran perlu memberikan informasi bukan hanya tentang benar atau salahnya jawaban, tetapi juga tentang hubungan antar konsep yang telah dipahami peserta didik. Bentuk asesmen yang hanya mengandalkan soal terpisah berpotensi belum memperlihatkan bagaimana peserta didik mengorganisasikan konsep dalam suatu materi. Maply diusulkan sebagai platform asesmen berbasis web yang menggunakan pendekatan rekonstruksi peta konsep. Pengajar membuat peta konsep acuan yang berisi konsep dan relasi, kemudian sistem memecahnya menjadi komponen atau kit yang diacak untuk disusun kembali oleh peserta didik. Hasil rekonstruksi dibandingkan dengan peta acuan menggunakan pencocokan struktur graf untuk mengidentifikasi relasi yang tepat, relasi yang hilang, dan relasi yang tidak sesuai. Hasil tersebut disajikan dalam ringkasan individu dan agregat kelas agar pengajar dapat menentukan bagian materi yang memerlukan penguatan. Maply juga merencanakan fitur opsional untuk membantu menghasilkan draf peta konsep dari materi pembelajaran dengan model bahasa besar; draf tersebut wajib ditinjau dan disetujui pengajar sebelum digunakan sebagai acuan asesmen. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui validasi kebutuhan, perancangan pengalaman pengguna, implementasi fitur inti, serta pengujian fungsional dan kegunaan. Karena produk masih berada pada tahap rancangan proposal, hasil implementasi dan pengujian belum dinyatakan sebagai capaian aktual dan akan dilaporkan setelah proses pengembangan.

Kata kunci: peta konsep, asesmen formatif, pemahaman konseptual, rekonstruksi peta konsep, pembelajaran digital.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran tidak hanya bertujuan agar peserta didik mengingat informasi, tetapi juga agar mereka memahami keterkaitan antargagasan dan mampu menggunakan hubungan tersebut untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam materi yang memiliki banyak konsep saling berkaitan, pemahaman yang terfragmentasi dapat membuat peserta didik mengingat istilah secara terpisah tanpa mengetahui bagaimana satu konsep memengaruhi atau menjelaskan konsep lainnya. Oleh karena itu, pengajar membutuhkan cara untuk memperoleh gambaran yang lebih terstruktur mengenai pemahaman peserta didik.

Peta konsep merupakan salah satu representasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan konsep dan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Struktur peta konsep dapat menunjukkan konsep utama, konsep pendukung, serta relasi yang menghubungkan keduanya. Ketika peserta didik membangun atau menyusun kembali peta konsep, proses tersebut dapat memberikan petunjuk tentang cara mereka mengorganisasikan pengetahuan. Namun, menilai peta konsep secara manual untuk banyak peserta didik dapat memerlukan waktu, terutama ketika pengajar ingin mengidentifikasi pola kesalahan relasi pada tingkat kelas.

Maply diusulkan untuk membantu proses tersebut melalui asesmen rekonstruksi peta konsep berbasis web. Pengajar menyiapkan peta konsep acuan, lalu sistem menyajikan komponen konsep dan relasi dalam bentuk kit yang diacak. Peserta didik menyusun kembali komponen tersebut pada kanvas digital. Sistem kemudian membandingkan hasilnya dengan acuan menggunakan aturan yang transparan, sehingga pengajar dapat melihat relasi yang benar, hilang, atau tidak sesuai, serta pola yang muncul pada kelas.

Gagasan rekonstruksi peta konsep bukanlah pendekatan yang sepenuhnya baru; metode Kit-Build Concept Map telah dibahas dalam penelitian pendidikan. Karena itu, kontribusi Maply tidak diklaim semata-mata sebagai penemuan metode baru. Fokus pengembangan adalah merancang pengalaman penggunaan yang mudah diakses melalui web, menyajikan umpan balik relasi yang dapat ditindaklanjuti, menyediakan ringkasan kelas, dan mengeksplorasi pembuatan draf peta konsep berbantuan model bahasa besar dengan validasi pengajar. Keunikan akhir perlu diperkuat melalui tinjauan pustaka, pembandingan produk sejenis, dan pengujian kebutuhan pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang platform web yang memungkinkan pengajar membuat peta konsep acuan dan peserta didik merekonstruksinya melalui kit yang diacak secara mudah dan terstruktur?
- Bagaimana membandingkan hasil rekonstruksi peserta didik dengan peta acuan untuk menampilkan relasi yang tepat, hilang, atau tidak sesuai secara transparan?
- Bagaimana menyajikan hasil asesmen individu dan pola kelas agar dapat membantu pengajar menentukan tindak lanjut pembelajaran?
- Bagaimana menerapkan fitur pembuatan draf peta konsep berbantuan model bahasa besar dengan tetap menjaga kontrol dan validasi oleh pengajar?

1.3 Tujuan Project

- Mengembangkan rancangan platform asesmen berbasis web yang mendukung pembuatan peta konsep acuan dan aktivitas rekonstruksi oleh peserta didik.
- Menerapkan mekanisme pencocokan struktur peta konsep untuk memberikan penilaian relasi yang konsisten dan dapat dijelaskan.
- Menyediakan ringkasan hasil individu dan kelas untuk membantu pengajar mengenali konsep atau relasi yang perlu diperkuat.
- Merancang fitur opsional pembuatan draf peta konsep dari materi pembelajaran dengan alur peninjauan dan persetujuan pengajar.

1.4 Manfaat Project

Bagi pengajar, Maply diharapkan mengurangi beban pemeriksaan berulang dan menyediakan informasi yang lebih spesifik daripada skor akhir saja. Bagi peserta didik, aktivitas rekonstruksi dapat membantu mereka memeriksa pemahaman tentang hubungan konsep serta memperoleh umpan balik yang terarah. Bagi institusi pendidikan, platform ini berpotensi menjadi salah satu pilihan asesmen formatif yang dapat digunakan pada berbagai mata pelajaran atau mata kuliah. Bagi pengembang, proyek ini menjadi sarana penerapan rekayasa perangkat lunak, desain pengalaman pengguna, pengolahan struktur graf, dan integrasi layanan AI secara bertanggung jawab.

1.5 Batasan Project

- Produk dirancang sebagai aplikasi web responsif dengan peran utama pengajar dan peserta didik.
- Versi inti berfokus pada editor peta konsep, pembentukan kit, kanvas rekonstruksi, penilaian berbasis relasi, dan ringkasan kelas.
- Penilaian otomatis membandingkan struktur relasi terhadap peta acuan yang telah disetujui pengajar; sistem tidak menyimpulkan keseluruhan kemampuan atau kecerdasan peserta didik.
- Fitur AI hanya menghasilkan draf untuk ditinjau pengajar, bukan menetapkan kunci penilaian tanpa persetujuan manusia.
- Dukungan kolaborasi langsung, integrasi LMS, aplikasi native, dan analitik prediktif berada di luar cakupan MVP kecuali waktu dan sumber daya memungkinkan.
- Efektivitas pembelajaran, penerimaan pengguna, dan potensi pasar belum boleh diklaim sebelum dilakukan pengujian dan pengumpulan data.

BAB II

DESKRIPSI PROJECT

2.1 Deskripsi Project

Maply adalah platform asesmen pemahaman konseptual melalui rekonstruksi peta konsep. Produk mengubah peta konsep yang dibuat pengajar menjadi aktivitas interaktif bagi peserta didik. Dalam aktivitas tersebut, peserta didik menerima sekumpulan kartu konsep dan relasi yang telah diacak, kemudian menyusun komponen tersebut menjadi struktur yang menurut mereka benar. Sistem mencatat struktur akhir dan membandingkannya dengan peta konsep acuan.

Objek yang dinilai pada Maply bukan sekadar posisi visual kartu, melainkan hubungan yang dibentuk antar-konsep. Sebuah relasi dapat direpresentasikan sebagai pasangan konsep sumber, label hubungan, dan konsep tujuan. Representasi ini memungkinkan sistem menilai struktur secara lebih konsisten, sekaligus memberi penjelasan tentang relasi yang benar, belum dibuat, atau dibuat secara keliru. Skema penilaian dan toleransi variasi harus ditetapkan serta diuji sebelum digunakan dalam penilaian formal.

Maply dirancang dengan pendekatan freemium sebagai hipotesis model keberlanjutan: fitur asesmen inti dapat tersedia untuk penggunaan dasar, sedangkan fitur tambahan seperti pembuatan draf peta konsep berbantuan AI, pengelolaan kelas berskala besar, atau ekspor analitik lanjutan dapat dievaluasi sebagai fitur berbayar. Model ini masih perlu divalidasi melalui wawancara pengguna dan analisis biaya operasional.

2.2 Permasalahan dan Urgensi Project

Permasalahan yang ingin dijawab Maply adalah keterbatasan visibilitas terhadap cara peserta didik menghubungkan konsep, beban pemeriksaan peta konsep secara manual, dan sulitnya mengubah hasil asesmen menjadi informasi tindak lanjut pada tingkat kelas. Skor total dapat menunjukkan tingkat pencapaian umum, tetapi belum tentu memperlihatkan relasi mana yang sering salah dipahami. Sementara itu, pemeriksaan manual yang mendetail cenderung semakin berat ketika jumlah peserta didik bertambah.

Urgensi proyek terletak pada upaya mendukung asesmen formatif yang memberi informasi spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Maply tidak dimaksudkan menggantikan pertimbangan profesional pengajar, melainkan membantu menyusun bukti pemahaman dalam bentuk yang lebih mudah diperiksa. Sebelum klaim urgensi dan keunggulan dipastikan, tim perlu mengumpulkan bukti primer melalui wawancara atau survei kepada pengajar dan peserta didik, serta membandingkan alur kerja dengan metode yang sudah digunakan.

[PLACEHOLDER : LENGKAPI DENGAN BUKTI KEBUTUHAN: masukkan ringkasan wawancara/survei nyata (jumlah responden, peran responden, tanggal, metode, pertanyaan

inti, dan temuan). Jangan mengisi angka atau kutipan sebelum data benar-benar dikumpulkan.]

2.3 Solusi yang Ditawarkan

Solusi Maply terdiri atas empat komponen inti. Pertama, editor peta konsep yang memungkinkan pengajar menambahkan node konsep dan relasi berlabel. Kedua, generator kit yang mengacak penyajian komponen tanpa mengubah struktur acuan yang disimpan. Ketiga, kanvas peserta didik untuk menyusun ulang konsep dan relasi dengan interaksi yang sederhana. Keempat, mesin evaluasi yang membandingkan hasil dengan acuan dan menampilkan laporan individu maupun agregat kelas.

Sebagai komponen tambahan, Maply merencanakan AI Concept Map Drafting. Pengajar dapat memasukkan atau mengunggah materi yang diizinkan, lalu sistem menghasilkan draf node dan relasi. Draf tidak langsung digunakan sebagai kunci asesmen. Pengajar harus memeriksa akurasi, kelengkapan, tingkat kesulitan, dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran sebelum menyimpannya sebagai peta acuan. Jika fitur AI belum stabil atau biaya integrasinya belum memungkinkan, MVP tetap dapat berfungsi melalui pembuatan peta konsep secara manual.

2.4 Keunggulan dan Nilai Inovasi

- Fokus pada relasi konseptual: laporan menjelaskan hubungan yang benar, hilang, atau tidak sesuai, bukan hanya menyajikan skor total.
- Penilaian yang dapat dijelaskan: hasil didasarkan pada perbandingan struktur terhadap peta acuan yang telah disetujui pengajar.
- Informasi tingkat kelas: pengajar dapat melihat relasi yang paling sering tidak terbentuk atau keliru untuk merencanakan penguatan materi.
- Alur pengajar tetap menjadi pusat kendali: sistem tidak menjadikan keluaran AI sebagai kunci penilaian secara otomatis.
- Berbasis web: peserta didik dapat mengakses aktivitas melalui peramban tanpa harus memasang aplikasi native.

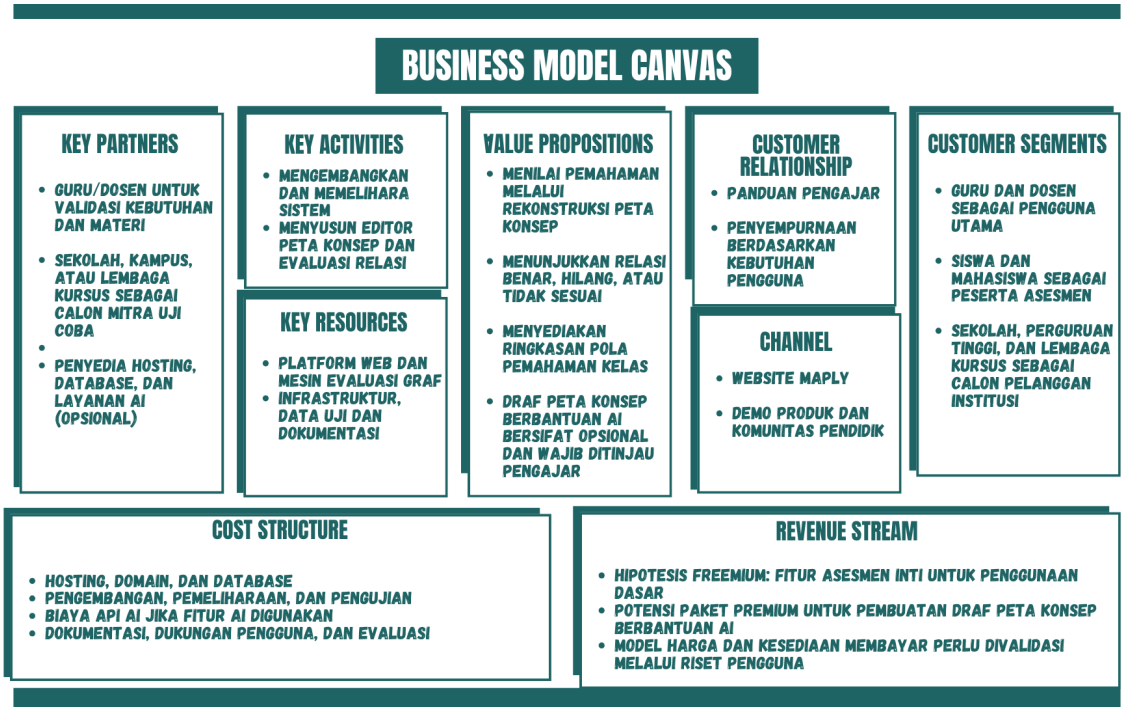
Nilai inovasi Maply perlu diposisikan sebagai kombinasi desain alur asesmen, interpretasi hasil, dan pengalaman pengguna, bukan klaim bahwa rekonstruksi peta konsep merupakan metode yang belum pernah ada. Validasi kebaruan akan dilakukan melalui studi literatur dan pembandingan terstruktur dengan pendekatan Kit-Build serta platform pemetaan konsep atau asesmen yang relevan.

2.5 Model Penggunaan dan Keberlanjutan

Penggunaan utama dimulai ketika pengajar membuat kelas atau asesmen dan menyusun peta konsep acuan. Setelah asesmen dipublikasikan, peserta didik masuk menggunakan tautan atau kode kelas, menyelesaikan rekonstruksi, lalu mengirim hasilnya. Pengajar dapat meninjau hasil individu dan

ringkasan kelas, kemudian menggunakan temuan tersebut untuk menjelaskan ulang konsep atau memberikan latihan lanjutan.

Untuk keberlanjutan, tim akan mengevaluasi model freemium sebagai salah satu opsi, bukan keputusan bisnis final. Fitur dasar dapat difokuskan pada pembuatan dan pelaksanaan asesmen, sedangkan fitur yang membutuhkan biaya komputasi atau pengelolaan lebih besar dapat dipertimbangkan sebagai paket lanjutan. Keputusan harga dan paket harus didasarkan pada wawancara, uji minat, estimasi biaya hosting dan AI, serta kemampuan institusi sasaran.



BAB III

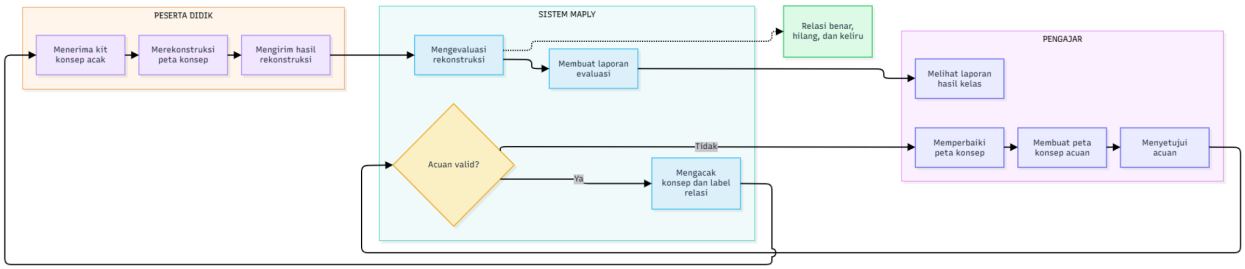
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROJECT

3.1 Konsep dan Alur Project

Alur penggunaan Maply dirancang sebagai berikut:

- ❖ Pengajar membuat akun atau masuk ke sistem, lalu membuat kelas dan asesmen.
- ❖ Pengajar menyusun peta konsep acuan secara manual melalui editor node dan relasi, atau membuat draf dengan fitur AI jika tersedia.

- Pengajar memeriksa peta konsep, memperbaiki relasi, menentukan aturan penilaian, lalu menyetujui acuan.
- Sistem membentuk kit dengan mengacak urutan kartu konsep dan relasi untuk setiap peserta didik atau sesi.
- Peserta didik membuka asesmen, menyusun kartu pada kanvas, menghubungkan konsep, dan mengirim hasil.
- Sistem menormalisasi struktur jawaban dan membandingkannya dengan peta acuan berdasarkan node dan relasi yang ditetapkan.
- Peserta didik menerima umpan balik sesuai pengaturan pengajar; pengajar melihat hasil individu dan ringkasan kelas.
- Pengajar menggunakan temuan untuk melakukan penguatan materi atau menyusun asesmen berikutnya.



3.2 Target Pengguna dan Potensi Pasar

Pengguna utama Maply adalah pengajar yang mengampu materi dengan banyak konsep saling berkaitan, serta peserta didik yang mengikuti asesmen. Pengguna awal yang paling relevan untuk validasi adalah dosen atau guru yang bersedia mencoba asesmen formatif dalam satu kelas. Institusi pendidikan dapat menjadi calon pengguna organisasi apabila platform terbukti mudah diterapkan, aman, dan sesuai dengan alur kerja pembelajaran mereka.

Segmen	**Kebutuhan**	**Cara Maply membantu**
Guru dan dosen	Mengetahui konsep/relasi yang belum dipahami	Laporan relasi benar, hilang, dan tidak sesuai
Siswa dan mahasiswa	Aktivitas asesmen yang jelas dan umpan balik	Kanvas rekonstruksi dan umpan balik terarah
Program studi/sekolah	Ringkasan kelas untuk tindak lanjut pembelajaran	Agregasi hasil asesmen dengan akses berbasis peran
Tutor/lembaga kursus	Membuat latihan konseptual berulang	Peta konsep yang dapat digunakan ulang



Potensi pasar Maply dianalisis menggunakan pendekatan *Total Addressable Market* (TAM), *Serviceable Available Market* (SAM), dan *Serviceable Obtainable Market* (SOM). TAM menggambarkan cakupan potensial secara nasional, sedangkan SAM berfokus pada wilayah dan segmen yang diprioritaskan untuk tahap awal implementasi. Dalam perencanaan awal, cakupan nasional diarahkan pada satuan pendidikan SMA/SMK sederajat dan perguruan tinggi. Untuk implementasi awal, Kota Malang dipertimbangkan sebagai wilayah sasaran, dengan fokus pada satuan pendidikan SMA/SMK sederajat serta lima universitas pilihan, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Islam Malang.

Berdasarkan perhitungan awal, TAM diperkirakan sebesar 45.411 institusi, yang terdiri atas 40.995 satuan pendidikan SMA/SMK sederajat dan 4.416 perguruan tinggi. SAM awal ditetapkan sebanyak 130 institusi, yang terdiri atas 125 satuan pendidikan SMA/SMK sederajat di Kota Malang dan lima universitas pilihan tersebut. Sementara itu, SOM ditetapkan sebagai target perencanaan uji coba awal pada lima institusi. Angka tersebut merupakan estimasi cakupan dan sasaran implementasi, bukan jumlah institusi yang telah menyatakan minat atau menjalin kerja sama dengan Maply. Data dan periode pencatatan untuk komponen perguruan tinggi perlu diverifikasi serta diseragamkan sebelum angka tersebut digunakan sebagai hasil akhir dalam proposal.

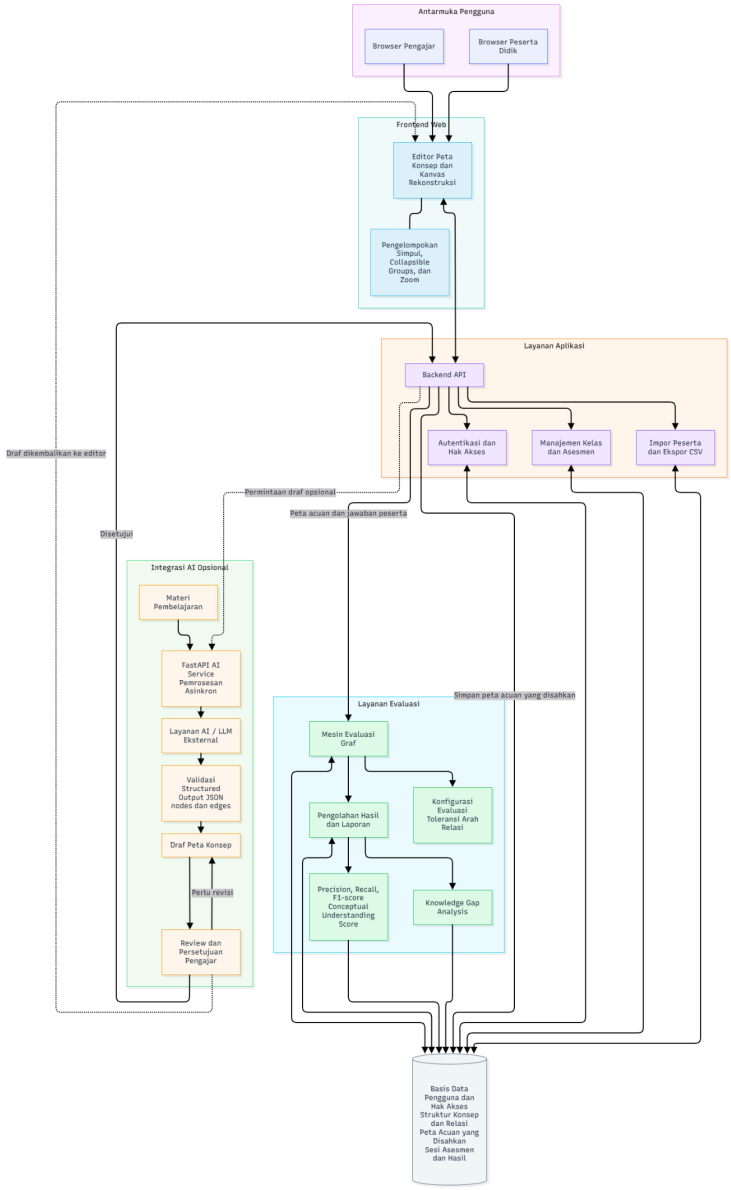
Pendekatan pasar Maply dilakukan secara bertahap melalui identifikasi pengajar yang relevan, pengujian platform dalam kegiatan asesmen formatif, dan evaluasi hasil penggunaan. Hasil validasi tersebut akan digunakan untuk menilai kebutuhan pengguna, kemudahan penerapan, serta peluang adopsi pada tingkat institusi. Dengan demikian, pengembangan pasar Maply tidak hanya didasarkan pada jumlah institusi pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian solusi dengan kebutuhan pembelajaran dan kesediaan calon pengguna untuk mengadopsinya.

3.3 Perancangan Project

3.3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur Maply dirancang dengan memisahkan antarmuka pengguna, frontend web, layanan aplikasi, layanan evaluasi, basis data, dan integrasi AI opsional. Frontend web menyediakan editor peta konsep dan kanvas rekonstruksi yang mendukung interaksi *drag-and-drop*, pengaturan *zoom*, serta pengelompokan simpul untuk membantu pengguna mengelola peta konsep berukuran besar. Backend API menangani autentikasi, pengaturan hak akses, manajemen kelas dan asesmen, serta pertukaran data antarkomponen. Selain itu, sistem menyediakan fitur impor data peserta didik melalui CSV dan ekspor hasil asesmen dalam bentuk laporan yang dapat diolah lebih lanjut. Basis data menyimpan informasi pengguna dan hak akses, struktur konsep dan relasi, peta konsep acuan yang telah disahkan pengajar, sesi asesmen, serta hasil evaluasi.

Mesin Evaluasi Graf menggunakan pendekatan berbasis graf untuk membandingkan peta konsep hasil rekonstruksi peserta didik dengan peta acuan. Proses ini mengidentifikasi relasi yang benar, hilang, atau tidak sesuai, kemudian menghasilkan metrik evaluasi seperti *precision*, *recall*, dan *F1-score*, serta laporan *Conceptual Understanding Score* dan *Knowledge Gap Analysis*. Sistem juga menyediakan konfigurasi toleransi arah relasi yang dapat ditentukan pengajar ketika membuat asesmen, sehingga penerimaan relasi terbalik hanya berlaku sesuai aturan yang ditetapkan. Sementara itu, integrasi AI bersifat opsional dan digunakan untuk membantu menghasilkan draf peta konsep dari materi pembelajaran. Layanan AI memproses permintaan secara terpisah melalui layanan FastAPI dan menghasilkan keluaran terstruktur dalam format JSON yang memuat simpul (*nodes*) dan hubungan (*edges*). Draf tersebut harus melalui proses peninjauan dan persetujuan pengajar sebelum disimpan sebagai peta konsep acuan untuk penilaian. Dengan pemisahan ini, proses evaluasi dan fungsi inti asesmen tetap dapat berjalan tanpa bergantung pada ketersediaan layanan AI eksternal.



3.3.2 Modul dan Komponen

Modul	Tanggung jawab	Prioritas
Autentikasi dan peran	Mengatur akun, sesi, dan hak akses pengajar/peserta didik	MVP
Kelas dan asesmen	Membuat kelas, kode akses, jadwal, dan status asesmen	MVP
Editor peta konsep	Membuat/mengubah node dan relasi berlabel	MVP
Generator kit	Mengacak urutan komponen yang disajikan kepada peserta	MVP
Kanvas rekonstruksi	Memungkinkan peserta menata konsep dan membentuk relasi	MVP
Mesin evaluasi	Mencocokkan node dan relasi terhadap acuan	MVP
Laporan individu/kelas	Menampilkan skor, relasi salah/hilang, dan pola kelas	MVP

AI Concept Map Drafting	Menghasilkan draf peta dari materi yang diberikan	Opsional/lanjutan
Ekspor laporan	Mengunduh hasil untuk dokumentasi pengajar	Lanjutan

3.3.3 Model Data

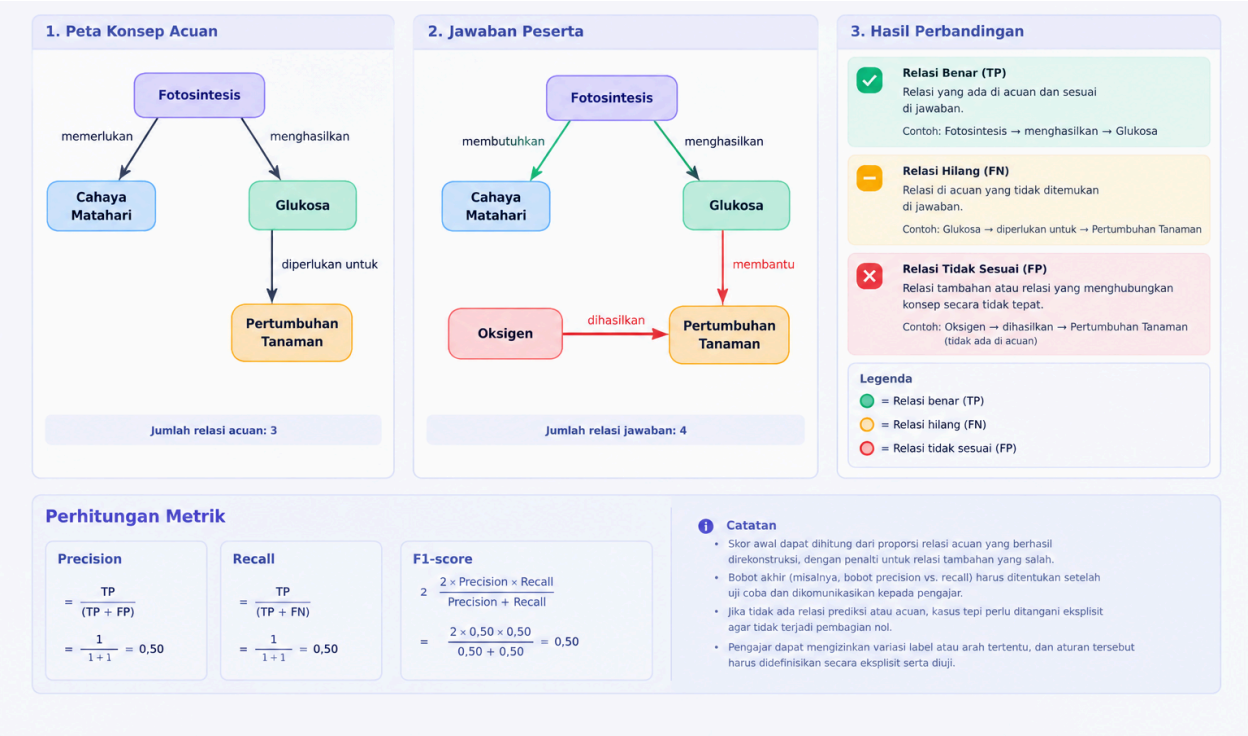
Entitas inti yang diusulkan meliputi User, Class, Enrollment, Assessment, ConceptMap, ConceptNode, ConceptRelation, KitSession, StudentSubmission, RelationResult, dan AuditLog. Satu peta konsep memiliki banyak node dan relasi. Asesmen mengacu pada peta konsep yang telah disetujui. Setiap pengiriman peserta didik menyimpan struktur rekonstruksi dan hasil perbandingan. Detail skema dapat berubah mengikuti pilihan basis data dan kebutuhan implementasi.

Entitas	**Atribut inti (contoh)**	**Tujuan**
User	id, nama, email, role	Identitas dan peran pengguna
Assessment	id, class_id, title, map_version, status	Konfigurasi asesmen
ConceptNode	id, map_id, label, metadata	Konsep dalam peta
ConceptRelation	id, map_id, source_node, label, target_node	Hubungan antarkonsep
Submission	id, assessment_id, user_id, submitted_at	Jawaban rekonstruksi
RelationResult	submission_id, relation_id, status	Status relasi per jawaban

3.3.4 Mekanisme Penilaian

Peta konsep acuan direpresentasikan sebagai graf berarah berlabel. Relasi disimpan sebagai triplet (konsep sumber, label relasi, konsep tujuan). Setelah peserta mengirim jawaban, sistem menormalisasi identitas node dan relasi, lalu membandingkan himpunan relasi jawaban dengan himpunan relasi acuan. Relasi yang cocok dikategorikan benar; relasi acuan yang tidak ditemukan dikategorikan hilang; relasi tambahan atau relasi yang menghubungkan konsep secara tidak tepat dikategorikan tidak sesuai. Apabila pengajar mengizinkan variasi label atau arah tertentu, aturan tersebut harus didefinisikan eksplisit dan diuji.

Skor awal dapat dihitung dari proporsi relasi acuan yang berhasil direkonstruksi, dengan penalti yang ditentukan untuk relasi tambahan yang salah. Salah satu rancangan yang dapat diuji adalah precision = TP/(TP+FP), recall = TP/(TP+FN), dan F1-score = 2 × precision × recall/(precision + recall), dengan TP sebagai relasi acuan yang cocok, FP sebagai relasi jawaban yang tidak cocok, dan FN sebagai relasi acuan yang tidak ditemukan. Metrik ini lebih informatif daripada satu skor saja, tetapi bobot akhir harus ditentukan setelah uji coba dan dikomunikasikan kepada pengajar. Jika tidak ada relasi prediksi atau acuan, kasus tepi perlu ditangani secara eksplisit agar tidak menghasilkan pembagian nol.



3.3.5 Rancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna

Antarmuka perlu memprioritaskan kejelasan tugas dan keterbacaan. Halaman pengajar berisi daftar kelas, asesmen, editor peta konsep, pratinjau kit, dan ringkasan hasil. Halaman peserta didik berisi instruksi singkat, area kanvas, panel kartu yang tersedia, tombol batalkan/ulangi bila memungkinkan, serta tombol kirim yang disertai konfirmasi. Laporan hasil menggunakan warna dan label yang konsisten untuk membedakan relasi benar, hilang, dan tidak sesuai; makna status tidak boleh bergantung pada warna saja.

Arah visual Maply menggunakan warna utama indigo #5B5FEF, indigo gelap #4547C7, biru langit #38BDF8, violet #A78BFA, hijau #22C55E, amber #F59E0B, rose #F43F5E, latar #F8F8FF, permukaan putih #FFFFFF, teks utama #1E293B, dan teks sekunder #64748B. Warna tersebut merupakan usulan awal dan harus diuji dari sisi kontras, keterbacaan, serta aksesibilitas.

[PLACEHOLDER — GAMBAR 4 — WIREFRAME/SCREENSHOT: lampirkan minimal (a) dashboard pengajar, (b) editor peta konsep, (c) kanvas rekonstruksi peserta didik, dan (d) laporan kelas. Jika belum ada UI final, tulis 'Wireframe awal' dan jangan menyajikannya sebagai screenshot implementasi.]

3.4 Teknologi yang Digunakan

Tumpukan teknologi berikut merupakan rekomendasi awal yang perlu dikonfirmasi sesuai kemampuan tim, kebutuhan deployment, dan waktu lomba. Pemilihan akhir harus konsisten dengan teknologi yang benar-benar dipakai pada implementasi.

Lapisan	Pilihan awal	Alasan / catatan
Frontend	Next.js/React dan TypeScript	Mendukung antarmuka web responsif dan komponen interaktif
Visualisasi peta	React Flow atau pustaka graf sejenis	Membantu editor node-edge dan kanvas; evaluasi kecocokan lisensi dan kebutuhan drag-and-drop
Backend	FastAPI (Python) atau API route pada framework web	Validasi data, pengelolaan asesmen, dan logika evaluasi
Database	PostgreSQL	Menyimpan pengguna, kelas, peta, relasi, dan hasil dengan integritas relasional
Autentikasi	Solusi autentikasi yang sesuai dengan deployment	Harus menerapkan kontrol akses berbasis peran dan pengelolaan sesi yang aman
AI opsional	API model bahasa besar	Membuat draf node-relasi; perlu pembatasan data, validasi keluaran, dan kontrol biaya
Deployment	Platform hosting web/backend dan database terkelola	Pilih berdasarkan batas gratis, region, reliabilitas, dan kebijakan data
Pengujian	Unit test, integration test, usability test	Memeriksa logika penilaian, alur utama, dan kemudahan penggunaan

3.5 Prototype dan Implementasi

Pengembangan dilakukan bertahap dengan memprioritaskan alur asesmen inti sebelum fitur tambahan. Tahap awal berisi validasi kebutuhan, pemetaan proses pengguna, dan pembuatan wireframe. Tahap berikutnya membangun struktur data, editor peta konsep, serta penyimpanan peta acuan. Setelah itu, tim mengembangkan generator kit, kanvas rekonstruksi, mesin evaluasi, dan laporan. Integrasi AI dilakukan setelah alur manual dapat berfungsi dengan baik.

Tahap	Aktivitas	Keluaran yang diharapkan
1. Discovery	Wawancara pengguna, telaah literatur, pemetaan kebutuhan	Daftar kebutuhan dan prioritas
2. UX prototype	User flow, wireframe, uji tugas singkat	Prototipe yang ditinjau calon pengguna
3. Core development	Login/peran, kelas, editor peta konsep	Peta acuan dapat dibuat dan disimpan
4. Assessment flow	Kit acak, kanvas peserta, pengiriman jawaban	Peserta dapat menyelesaikan rekonstruksi
5. Evaluation/report	Pencocokan graf, laporan individu dan kelas	Hasil evaluasi dan status relasi
6. Validation	Pengujian fungsi, uji kegunaan, perbaikan bug	Catatan hasil dan daftar perbaikan
7. Optional AI	Draf peta, validasi pengajar, batasan input	Fitur eksperimental jika waktu memungkinkan

[PLACEHOLDER — GAMBAR 5 — PROTOTYPE: masukkan tautan Figma/prototipe atau screenshot halaman yang benar-benar telah dibuat. Beri keterangan nomor gambar, nama layar, tujuan layar, dan status (wireframe/prototipe/implementasi).]

3.6 Keamanan, Privasi, dan Etika

Maply dapat memproses nama, akun, kelas, dan hasil asesmen peserta didik. Karena itu, sistem perlu menerapkan prinsip minimisasi data, pembatasan akses berbasis peran, penggunaan koneksi terenkripsi, validasi input, serta penyimpanan kredensial yang aman. Pengajar hanya boleh mengakses data kelas yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan peserta didik hanya boleh mengakses asesmen dan hasil yang diizinkan. Data yang tidak diperlukan tidak seharusnya dikumpulkan.

Jika materi dikirim ke layanan AI pihak ketiga, antarmuka harus menjelaskan jenis data yang diproses dan meminta pengguna memastikan bahwa materi tersebut boleh diproses oleh layanan terkait. Tim perlu menghindari pengiriman informasi pribadi peserta didik ke layanan AI. Keluaran AI harus dianggap sebagai saran yang dapat keliru, ditinjau pengajar, dan tidak boleh langsung dijadikan dasar nilai tanpa persetujuan. Kebijakan retensi, penghapusan, dan ekspor data perlu dijelaskan sebelum produk digunakan secara nyata.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Project

Pada tahap proposal, Maply masih berupa rancangan produk dan rencana implementasi. Oleh sebab itu, bagian ini harus diperbarui setelah tim menyelesaikan prototipe atau implementasi. Hasil yang dilaporkan perlu membedakan secara jelas antara fitur yang sudah berjalan, fitur yang masih berupa desain, dan fitur yang direncanakan. Tidak ada hasil pengujian atau angka keberhasilan yang boleh dicantumkan sebelum pengujian benar-benar dilakukan.

[PLACEHOLDER — LENGKAPI SETELAH IMPLEMENTASI: uraikan fitur yang selesai, tanggal/build yang diuji, tautan demo atau repositori bila tersedia, lingkungan uji, serta batasan yang ditemukan. Lampirkan screenshot aktual dan beri nomor gambar.]

4.2 Fitur dan Fungsionalitas

Fitur	Perilaku yang diharapkan	Status saat laporan final
Editor peta konsep	Pengajar menambah, mengubah, dan menghapus node serta relasi	[Belum diuji / Selesai / Perlu perbaikan]
Validasi peta acuan	Sistem memeriksa node/relasi kosong atau tidak valid	[Isi berdasarkan implementasi]
Generator kit	Komponen disajikan dengan urutan acak tanpa mengubah acuan	[Isi berdasarkan implementasi]
Kanvas rekonstruksi	Peserta menyusun konsep dan relasi lalu mengirim jawaban	[Isi berdasarkan implementasi]
Evaluasi relasi	Sistem memberi status benar, hilang, atau tidak sesuai	[Isi berdasarkan implementasi]
Ringkasan kelas	Pengajar melihat pola relasi yang umum benar/salah/hilang	[Isi berdasarkan implementasi]
Pembuatan draf AI	Draf peta dibuat dan menunggu persetujuan pengajar	[Opsional; isi jika tersedia]
Keamanan akses	Pengguna hanya mengakses data sesuai perannya	[Isi berdasarkan pengujian]

4.3 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fungsi dengan kebutuhan, ketepatan logika evaluasi, dan kemudahan penggunaan. Pengujian fungsional sebaiknya mencakup alur normal serta kondisi tepi, misalnya peta tanpa relasi, pengiriman kosong, relasi duplikat, peserta yang mengakses asesmen tidak aktif, dan percobaan membuka data kelas lain. Mesin penilaian perlu diuji menggunakan peta dan jawaban dengan hasil yang telah dihitung secara manual agar status relasi dapat diverifikasi.

ID	Skenario uji	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual

TC-01	Pengajar membuat peta dengan beberapa node dan relasi	Peta tersimpan dengan struktur yang benar	[Isi setelah uji]
TC-02	Kit diacak untuk peserta	Urutan kit berubah tetapi acuan tidak berubah	[Isi setelah uji]
TC-03	Peserta mengirim jawaban dengan semua relasi tepat	Semua relasi acuan teridentifikasi benar	[Isi setelah uji]
TC-04	Peserta melewatkan satu relasi acuan	Relasi yang tidak dibuat ditandai hilang	[Isi setelah uji]
TC-05	Peserta membuat relasi yang tidak sesuai	Relasi tambahan/tidak cocok ditandai tidak sesuai	[Isi setelah uji]
TC-06	Peserta mencoba mengakses laporan kelas lain	Akses ditolak	[Isi setelah uji]
TC-07	Pengguna mengirim input tidak valid	Sistem menolak dengan pesan yang jelas	[Isi setelah uji]
TC-08	Pengajar meninjau draf AI	Draf tidak aktif sebagai acuan sebelum disetujui	[Isi setelah uji]

Untuk uji kegunaan, minta calon pengguna menyelesaikan tugas yang mewakili alur utama tanpa instruksi berlebihan. Catat keberhasilan penyelesaian tugas, waktu penyelesaian, kesalahan yang muncul, dan komentar pengguna. Jumlah peserta, profil, metode, dan hasil harus dilaporkan apa adanya. Jika pengujian hanya melibatkan anggota tim, jelaskan keterbatasannya dan jangan menggeneralisasi hasil ke seluruh pengajar atau peserta didik.

> **[PLACEHOLDER — LENGKAPI HASIL PENGUJIAN: isi jumlah kasus berhasil/gagal, bug utama, versi aplikasi, tanggal uji, perangkat/peramban, jumlah partisipan usability test, dan ringkasan temuan. Lampirkan bukti screenshot/log bila relevan.]**

4.4 Evaluasi Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Peta acuan tidak akurat	Penilaian dapat menyesatkan	Validasi pengajar, pratinjau, dan penguncian versi acuan
Label relasi ambigu	Jawaban yang benar dapat dinilai salah	Panduan penulisan relasi, aturan variasi, dan uji kasus
AI menghasilkan relasi keliru	Materi dan kunci asesmen kurang tepat	AI hanya membuat draf; pengajar wajib meninjau dan menyetujui
Pengguna kesulitan memakai kanvas	Tugas tidak selesai atau hasil tidak valid	Uji kegunaan, instruksi ringkas, undo/redo, dan desain responsif
Kebocoran data kelas	Privasi dan kepercayaan terganggu	Kontrol akses, validasi server, audit log, dan minimisasi data
Biaya layanan/hosting meningkat	Operasional tidak berkelanjutan	Batas penggunaan, pemantauan biaya, dan fitur inti tanpa AI
Waktu pengembangan terbatas	MVP tidak selesai	Prioritaskan alur inti; fitur AI dan ekspor menjadi opsional

BAB V

PENUTUP

Maply diusulkan sebagai platform asesmen pemahaman konseptual yang membantu pengajar melihat hubungan antarkonsep melalui aktivitas rekonstruksi peta konsep. Dengan menggabungkan editor peta konsep, kit yang diacak, kanvas peserta didik, evaluasi berbasis struktur relasi, dan ringkasan kelas, Maply diarahkan untuk menghasilkan informasi yang lebih mudah ditindaklanjuti daripada skor akhir saja. Fitur pembuatan draf berbantuan AI dapat mempercepat persiapan peta konsep, tetapi harus tetap berada di bawah kendali dan persetujuan pengajar.

Keberhasilan Maply tidak cukup dinilai dari tersedianya antarmuka. Produk perlu membuktikan bahwa alur utama berjalan dengan benar, hasil evaluasi konsisten terhadap acuan, akses data terjaga, dan pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah melakukan validasi kebutuhan, menyelesaikan MVP, menguji skenario penilaian, dan mengumpulkan umpan balik pengguna. Hasil aktual dari tahapan tersebut akan menjadi dasar untuk menyimpulkan kelayakan dan menentukan pengembangan berikutnya.

Tim berharap Maply dapat menjadi alternatif pendukung asesmen formatif yang praktis, transparan, dan berorientasi pada perbaikan pembelajaran. Proposal ini akan disempurnakan berdasarkan hasil implementasi, masukan pengguna, dan temuan evaluasi agar klaim produk tetap sesuai dengan bukti yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini merupakan daftar awal untuk ditinjau. Sebelum pengumpulan, lengkapi metadata bibliografi dari sumber asli, pastikan semua sitasi di dalam naskah memiliki entri yang sesuai, dan gunakan gaya sitasi yang konsisten.

- Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Institute for Human and Machine Cognition. https://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps.php
- Kinchin, I. M. (2014). Concept mapping as a learning tool in higher education: A critical analysis of the literature. The Journal of Continuing Higher Education, 62(1), 39–49. [Periksa metadata dan DOI melalui sumber penerbit sebelum finalisasi.]
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (t.t.). Referensi data pendidikan dan publikasi resmi. [Gunakan hanya bila data terkait benar-benar dikutip; tambahkan judul halaman, URL, dan tanggal akses.]
- React Flow. (t.t.). Documentation. https://reactflow.dev/
- Next.js. (t.t.). Documentation. https://nextjs.org/docs
- FastAPI. (t.t.). Documentation. https://fastapi.tiangolo.com/
- PostgreSQL Global Development Group. (t.t.). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/
- Tambahkan penelitian Kit-Build Concept Map dan penelitian asesmen peta konsep yang paling relevan, terutama artikel primer dengan metadata lengkap dan tahun terbit yang telah diverifikasi.

[PLACEHOLDER — PENTING: jangan biarkan referensi berstatus placeholder dalam dokumen final. Telusuri sumber primer, verifikasi penulis/tahun/judul/DOI, lalu tambahkan sitasi pada paragraf yang didukung sumber tersebut.]

LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Gambar yang Disarankan

Kode	Materi yang dilampirkan	Keterangan yang harus disertakan
Gambar 1	Diagram alur sistem	Aktor, proses, keputusan, dan alur data dari pembuatan peta sampai laporan
Gambar 2	Diagram arsitektur	Frontend, backend, database, evaluasi graf, serta AI opsional
Gambar 3	Contoh evaluasi peta konsep	Peta acuan, jawaban peserta, dan penanda relasi benar/hilang/tidak sesuai
Gambar 4a–4d	Wireframe atau screenshot UI	Dashboard pengajar, editor, kanvas peserta, laporan kelas; tandai status desain
Gambar 5	Timeline pengembangan	Tahap, durasi, deliverable, dan penanggung jawab
Gambar 6	Bukti pengujian	Screenshot hasil aktual, log uji, atau dokumentasi uji pengguna

Lampiran B. Rencana Timeline

Minggu	Fokus	Keluaran	Penanggung jawab
1	Validasi kebutuhan dan literatur	Ringkasan kebutuhan, daftar requirement	[Nama anggota]
2	User flow dan wireframe	Wireframe dan hasil review awal	[Nama anggota]
3	Editor peta konsep dan data	Peta acuan dapat dibuat/disimpan	[Nama anggota]
4	Kit dan kanvas rekonstruksi	Alur peserta didik berjalan	[Nama anggota]
5	Evaluasi dan laporan	Status relasi dan ringkasan kelas	[Nama anggota]
6	Pengujian, perbaikan, dokumentasi	Hasil uji dan demo stabil	[Nama anggota]
Opsional	Integrasi AI dan ekspor	Fitur lanjutan jika waktu cukup	[Nama anggota]

[PLACEHOLDER — Sesuaikan durasi dengan kalender lomba dan progres aktual tim. Timeline ini adalah rancangan awal, bukan catatan pekerjaan yang telah selesai.]

Lampiran C. Contoh Struktur Peta Konsep

Contoh konsep untuk demonstrasi dapat menggunakan materi sederhana yang dikuasai tim. Misalnya materi ekosistem dengan node 'tumbuhan', 'produsen', 'fotosintesis', dan 'energi matahari'. Relasi harus ditulis sebagai kalimat penghubung yang jelas, bukan hanya garis tanpa makna. Pastikan contoh ini diperiksa oleh orang yang memahami materi dan tidak dipakai sebagai contoh ilmiah final tanpa validasi.

[PLACEHOLDER — MASUKKAN CONTOH BUATAN TIM: 4–6 node, label relasi yang jelas, peta acuan, versi kit yang diacak, serta contoh hasil evaluasi. Gunakan satu materi yang konsisten di semua gambar.]

Lampiran D. Data Validasi dan Pengujian

[PLACEHOLDER — Masukkan instrumen wawancara/survei, ringkasan anonim jawaban, daftar skenario pengujian, tabel hasil aktual, dan tindak lanjut bug. Jangan menyertakan nama lengkap, nomor telepon, atau data pribadi responden tanpa kebutuhan dan izin.]

Lampiran E. Tautan Produk

Demo: [isi tautan demo setelah tersedia]

Repositori: [isi tautan repositori jika dapat dibagikan]

Prototipe Figma: [isi tautan prototipe jika tersedia]

Video demo: [isi tautan video jika diminta panitia]

Kontak tim: [isi email tim yang digunakan untuk keperluan lomba]